Motivace a návaznost

Kolik různých slov (i nesmyslných) vznikne přeskupením písmen slova MAMA? Stejná písmena nelze vzájemně rozlišit.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: permutace různých prvků, faktoriály a kombinace. Cíl: vysvětlit pevné četnosti stejných prvků a zdůvodnit dělení faktoriály četností.*

Výklad a odvození

Definice

Permutace s opakováním uspořádávají všech n prvků, které mohou zahrnovat nerozlišitelné kopie stejných druhů. Mají-li jednotlivé druhy pevné četnosti $n_1, \ldots, n_r$, kde $n_1 + \cdots + n_r = n$, potom

$$P(n; n_1, \ldots, n_r) = \frac{n!}{n_1! \cdots n_r!}.$$

Nejprve dočasně očíslujeme stejné kopie a seřadíme všech n odlišných objektů. Každé viditelné pořadí se objeví přesně $n_1! \cdots n_r!$-krát. Zde **nevolíme libovolnou četnost**; počty jednotlivých symbolů jsou předepsány.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Kolik různých přeskupení písmen má slovo MAMA?

Řešení: Dvě M a dvě A: $\frac{4!}{2!2!} = 6$.

Příklad 2

Kolik různých přeskupení má slovo BANANA?

Řešení: Šest písmen: A třikrát, N dvakrát, B jednou. $\frac{6!}{3!2!} = 60$.

Příklad 3

Kolik řad vznikne ze tří červených a dvou modrých nerozlišitelných korálků?

Řešení: $\frac{5!}{3!2!} = 10$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Urči počet různých přeskupení slova TATA.

Řešení: $\frac{4!}{2!2!} = 6$.

Samostatná práce 2

Kolik pořadí vznikne ze čtyř bílých a dvou černých nerozlišitelných karet?

Řešení: $\frac{6!}{4!2!} = 15$.

Samostatná práce 3

Kolik různých řetězců délky 5 obsahuje přesně tři nuly a dvě jedničky?

Řešení: $\frac{5!}{3!2!} = 10$.

Rozšíření

Rozšíření 1

Z číslic $0, 0, 1, 1, 2$ vytvoříme pěticiferná čísla, použijeme-li všechny číslice. Kolik jich je?

Řešení: Všech přeskupení je $5!/(2!2!) = 30$. S nulou na začátku je $4!/(1!2!) = 12$. Platných pěticiferných čísel je $30 - 12 = 18$.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Kolik různých přeskupení má slovo ANANAS?
b) Kolik různých řad ze tří červených a tří modrých nerozlišitelných kostek?
c) Z číslic $1, 1, 2, 2, 3$ sestav všechna různá pěticiferná čísla; urči jejich počet.
d) Kolik různých přeskupení má slovo AABBC?
e) Vysvětli, proč do počtu permutací s opakováním slova AABB nepatří nové slovo, pokud prohodíme obě A.
f) Kolik řad vytvoří tři stejné červené a dvě stejné modré kostky, pokud všechny červené musejí stát pohromadě?

Řešení:

a) $6!/(3!2!) = 60$.
b) $6!/(3!3!) = 20$.
c) $5!/(2!2!) = 30$.
d) $5!/(2!2!) = 30$.
e) Obě A jsou nerozlišitelné, jejich záměna nemění viditelné pořadí.
f) Blok ČČČ a dvě nerozlišitelné modré kostky tvoří tři objekty se dvěma stejnými: $3!/2! = 3$.

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–12 min problém MAMA; 12–24 min odvození; 24–40 min úlohy; 40–45 min kontrola.*

Poznámka pro učitele. *Pozor na odlišný význam opakování oproti variacím s opakováním. Žáci nesmějí zaměňovat pevně určené četnosti a libovolné opakované volby.*